

Problemática 1: Implementación de MPI para el Realce de Imágenes Médicas

Aldo Martínez Cruz
Facultad de Ciencias, UNAM

16 de noviembre de 2025

1. Introducción

El objetivo es implementar un programa de cómputo paralelo, mediante MPI, para mejorar el contraste de imágenes médicas, así como comparar los tiempos de procesamiento con una versión secuencial. Para esto, se utilizó la técnica de igualación de histograma

2. Metodología

2.1. Método Paralelo

Se implementó un modelo Master-Worker utilizando `mpi4py` en Python, utilizando 4 procesos ($N=4$).

- **Proceso Master (Rank 0):** Encargado de cargar la imagen RGB (uint8), separarla en sus 3 canales (R, G, B), enviar los canales y los metadatos (alto, ancho) a los workers, y finalmente recolectar los canales procesados para reconstruir la imagen final.
- **Procesos Worker (Rank 1, 2, 3):** Cada worker recibe un único canal (R, G o B). Su tarea es aplicar el algoritmo de igualación de histograma de forma independiente y devolver el canal procesado al Master.

2.2. Igualación de Histograma

Cada worker aplicó el siguiente algoritmo al canal asignado:

1. Calcular el histograma de 256 bins (la frecuencia de intensidad de los píxeles.).
2. Calcular la Función de Distribución Acumulada (CDF) del histograma.
3. Calcular la Look-Up Table (LUT) de igualación usando la fórmula:

$$LUT[i] = \text{round} \left(\frac{CDF[i] - CDF_{\min}}{(H \times W) - CDF_{\min}} \times 255 \right)$$

donde $H \times W$ es el total de píxeles y $CDF_{\min}$ es el valor mínimo no nulo de la CDF.

4. Aplicar la transformación a cada píxel:

$$C'(x,y) = LUT[C(x,y)]$$

3. Integridad de la Imagen

La imagen final mantiene las dimensiones y el modo de color de la original.

- **Original:** Dimensiones: [ej. 4032x3024], Modo: RGB
- **Final:** Dimensiones: [ej. 4032x3024], Modo: RGB

3.1. Verificación de Métricas

Se calcularon la suma, media y desviación estándar por canal, antes y después del procesamiento.

Cuadro 1: Comparación de métricas por canal (Original vs. Procesado). Podemos observar que en los 3 canales la desviación estándar aumentó. Esto quiere decir que pasamos de una concentración de la intensidad en una sola región, a una dispersión de la intensidad, por lo que el contraste aumenta. La suma y la media son indicadores de la intensidad de cada canal, siendo el canal rojo el que se mantuvo prácticamente igual, y los canales verde y azul aumentaron su intensidad.

Canal	Métrica	Original	Procesado
Rojo	Suma	$1,56 \times 10^9$	$1,56 \times 10^9$
	Media	127.92	128.11
	Desv. Estándar	60.11	73.75
Verde	Suma	$1,34 \times 10^9$	$1,56 \times 10^9$
	Media	109.69	128.04
	Desv. Estándar	61.24	73.63
Azul	Suma	$1,21 \times 10^9$	$1,56 \times 10^9$
	Media	99.64	127.78
	Desv. Estándar	64.11	73.72

4. Comparación visual

4.1. Imagen original vs imagen procesada

Para apreciar el efecto global del algoritmo, en la Figura 1 se presenta una comparación directa entre la imagen original y la imagen final reconstruida después del procesamiento paralelo por canales.



(a) Imagen Original

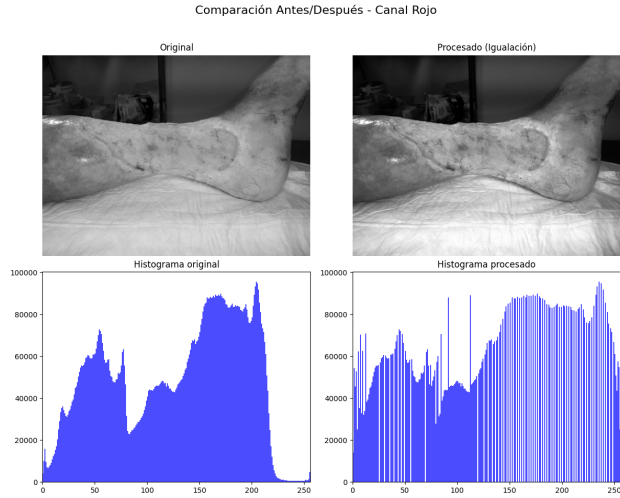


(b) Imagen Procesada

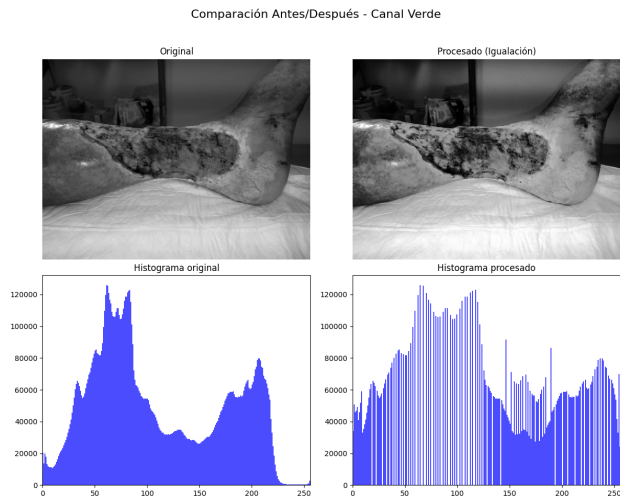
Figura 1: Comparación visual de la imagen original y la imagen procesada. Se puede observar un notable incremento en el contraste y una mayor intensidad del Rojo, Verde y Azul en la imagen procesada.

4.2. Comparació de los canales de la imagen original con la imagen procesada

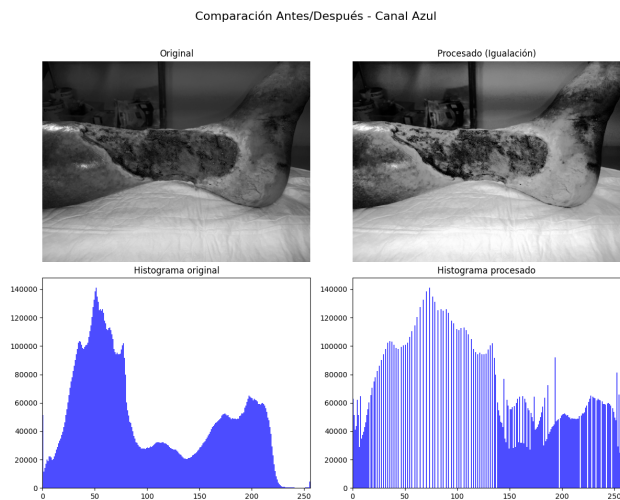
Se generaron gráficos comparativos que muestran la imagen del canal y su histograma, antes y después de la transformación (Figuras 2a, 2b, y 2c). Se observa cómo el histograma procesado se expande para cubrir todo el rango dinámico $[0, 255]$.



(a) Comparación del Canal Rojo (Original vs. Procesado).



(b) Comparación del Canal Verde (Original vs. Procesado).



(c) Comparación del Canal Azul (Original vs. Procesado).

5. Análisis de Desempeño

Se midió el desempeño comparando la versión secuencial con la paralela.

5.1. Tiempos Obtenidos

Los tiempos de ejecución medidos fueron:

- **Tiempo Paralelo (T_p):** 1.141418 segundos.
- **Tiempo Secuencial (T_s):** 2.956923 segundos.

5.2. Speed Up Global

El Speed Up mide la ganancia en velocidad:

$$SU = \frac{T_s}{T_p} = \frac{2,956923}{1,141418} = 2,590569$$

La versión paralela fue 2.5 veces más rápida que la secuencial.

5.3. Eficiencia Computacional (E)

La eficiencia mide el aprovechamiento de los procesadores:

$$E = \frac{SU}{N} = \frac{2,590589}{4} = 0,647642$$

Se obtuvo una eficiencia del 64.76 %.

6. Conclusión

Hubo un mejor contraste en la imagen. Los histogramas nos muestran que los pixeles se distribuyen en todo el rango dinámico después del proceso. Además, visualmente es notoria el aumento en intensidad de cada color. Pero lo más importante es que sí se logró una mejora en el tiempo de ejecución, con una eficiencia del 64.76 %, siendo la versión paralela una buena elección para este tipo de procesamiento de imágenes. Así, la elección de la paralelización en un entorno médico sería bastante beneficiosa, ya que por ejemplo la tomografía o la resonancia magnética trabajan en un modo de 3D, lo que se traduce en un alto número de datos y carga de trabajo, haciendo del cómputo paralelo una herramienta esencial.

7. Anexo

Se muestra una captura de pantalla (Figura 3) de los resultados mostrados en la terminal.

```

Tiempo total del proceso en paralelo: 1.141418 segundos

Métricas para el canal Rojo
Métrica      | Canal Original      | Canl Procesado
-----
Suma          | 1.56e+09            | 1.56e+09
Media         | 127.92              | 128.11
Desv. Estándar | 60.11              | 73.75

Métricas para el canal Verde
Métrica      | Canal Original      | Canl Procesado
-----
Suma          | 1.34e+09            | 1.56e+09
Media         | 109.69              | 128.04
Desv. Estándar | 61.24              | 73.64

Métricas para el canal Azul
Métrica      | Canal Original      | Canl Procesado
-----
Suma          | 1.21e+09            | 1.56e+09
Media         | 99.64               | 127.78
Desv. Estándar | 64.11              | 73.72

```

Figura 3: Se muestra el tiempo de ejecución, y las métricas calculadas por cada canal.